Programa de Estudios: Bases de Datos Relacionales y No Relacionales

Metodología
El curso combina clases teóricas con ejercicios prácticos y proyectos colaborativos. Los estudiantes tendrán acceso a un repositorio de recursos y recibirán retroalimentación constante del para asegurar un aprendizaje efectivo y aplicado.

Objetivos del curso

- **Comprensión de Conceptos Fundamentales**: Desarrollar un sólido entendimiento de las diferencias entre bases de datos relacionales y no relacionales, incluyendo sus arquitecturas y modelos de datos.
- **Habilidades Prácticas en PostgreSQL**: Capacitar a los estudiantes para diseñar, implementar y gestionar bases de datos relacionales utilizando PostgreSQL, aplicando técnicas de modelado de datos, normalización y optimización de consultas.
- **Dominio de MongoDB**: Equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para trabajar con bases de datos no relacionales utilizando MongoDB, incluyendo la manipulación de documentos, el uso de agregaciones y la implementación de replicación y sharding.
- **Integración de Tecnologías**: Habilitar a los estudiantes para integrar bases de datos relacionales y no relacionales en aplicaciones modernas, comprendiendo cómo utilizar cada tecnología de manera efectiva según el contexto y los requisitos del proyecto.

Requisitos Previos
Conocimientos de al menos un lenguaje de programación, como Python, JavaScript, Java, o similar; capacidad para abordar problemas técnicos de manera lógica y sistemática, y disposición para investigar y aprender de manera autónoma.

Módulo 1: Introducción a las Bases de Datos (4 horas)

1. **Conceptos Básicos de Bases de Datos** (2 horas)
    - Historia y evolución de las bases de datos.
    - Tipos de bases de datos: relacionales vs no relacionales.
2. **Modelos de Bases de Datos** (2 horas)
    - Modelo relacional.
    - Modelos NoSQL: documento, clave-valor, grafo, columnas.

Módulo 2: Bases de Datos Relacionales con PostgreSQL (20 horas)

1. **Introducción a PostgreSQL** (2 horas)
    - Instalación y configuración básica.
    - Arquitectura de PostgreSQL.
2. **Modelado de Datos Relacional** (3 horas)
    - Entidades y relaciones.

    - Normalización y diseño de esquemas.
3. **Consultas SQL Básicas** (4 horas)
    - SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
    - Operaciones JOIN y subconsultas.
4. **Consultas SQL Avanzadas** (3 horas)
    - Funciones agregadas y de ventana.
    - CTEs (Common Table Expressions) y vistas.
5. **Índices y Optimización de Consultas** (3 horas)
    - Creación y uso de índices.
    - Planificación y optimización de consultas.
6. **Transacciones y Control de Concurrencia** (2 horas)
    - Transacciones ACID.
    - Bloqueo y control de concurrencia.
7. **Administración de Bases de Datos** (3 horas)
    - Copias de seguridad y restauración.
    - Monitorización y mantenimiento.

Módulo 3: Bases de Datos No Relacionales con MongoDB (18 horas)

1. **Introducción a MongoDB** (2 horas)
    - Instalación y configuración básica.
    - Arquitectura de MongoDB.
2. **Modelado de Datos NoSQL** (3 horas)
    - Documentos y colecciones.
    - Diseño de esquemas flexible.
3. **Operaciones CRUD en MongoDB** (3 horas)
    - Insertar, consultar, actualizar y eliminar documentos.
    - Consultas con filtros y proyecciones.
4. **Consultas Avanzadas en MongoDB** (3 horas)
    - Agregaciones y pipelines.
    - Indexación y optimización de consultas.
5. **Replicación y Sharding** (3 horas)
    - Configuración de replicación para alta disponibilidad.
    - Distribución de datos con sharding.
6. **Seguridad y Administración** (2 horas)
    - Autenticación y autorización.
    - Monitorización y respaldo de datos.
7. **Integración con Aplicaciones** (2 horas)
    - Conexión y operaciones desde lenguajes de programación.
    - Herramientas y librerías para trabajar con MongoDB.

Total de Horas: 42